



**POLITÉCNICO
ESTELLA**

**ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y
DISPOSITIVOS MÓVILES**

**GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

PMDM TAREA 6

Presentado por: Eugen Moga

Fecha: 27/03/2026

ÍNDICE

1. Idea del juego y objetivo.....	1
2. Lista de Escenas	1
3. Diagrama Simple	2
4. Mecanicas Principales.....	3
5. Assets Utilizados	4

1. Idea del juego y objetivo

La idea del juego es que el jugador controle un shooter en la parte inferior de la pantalla que se puede mover de izquierda a derecha y disparar a los enemigos. El shooter se puede mover con las flechas izquierda y derecha apuntando en la dirección del mouse y dispara con la barra espaciadora. Puede estar solo en el centro de la pantalla y apuntar con el mouse a los enemigos para disparar.

El objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible mientras elimina a los enemigos. Cada enemigo alcanzado por una bala suma 10 puntos, cada enemigo evitado suma 1 punto.

El juego finaliza cuando un enemigo colisiona con el jugador mostrando en la pantalla Game Over y aparece el botón para reiniciar la partida.

2. Lista de Escenas

Jugador: representa al personaje controlado por el usuario, se puede mover horizontalmente de izquierda a derecha en la parte inferior de la pantalla, dispara balas y detecta colisiones con enemigos.

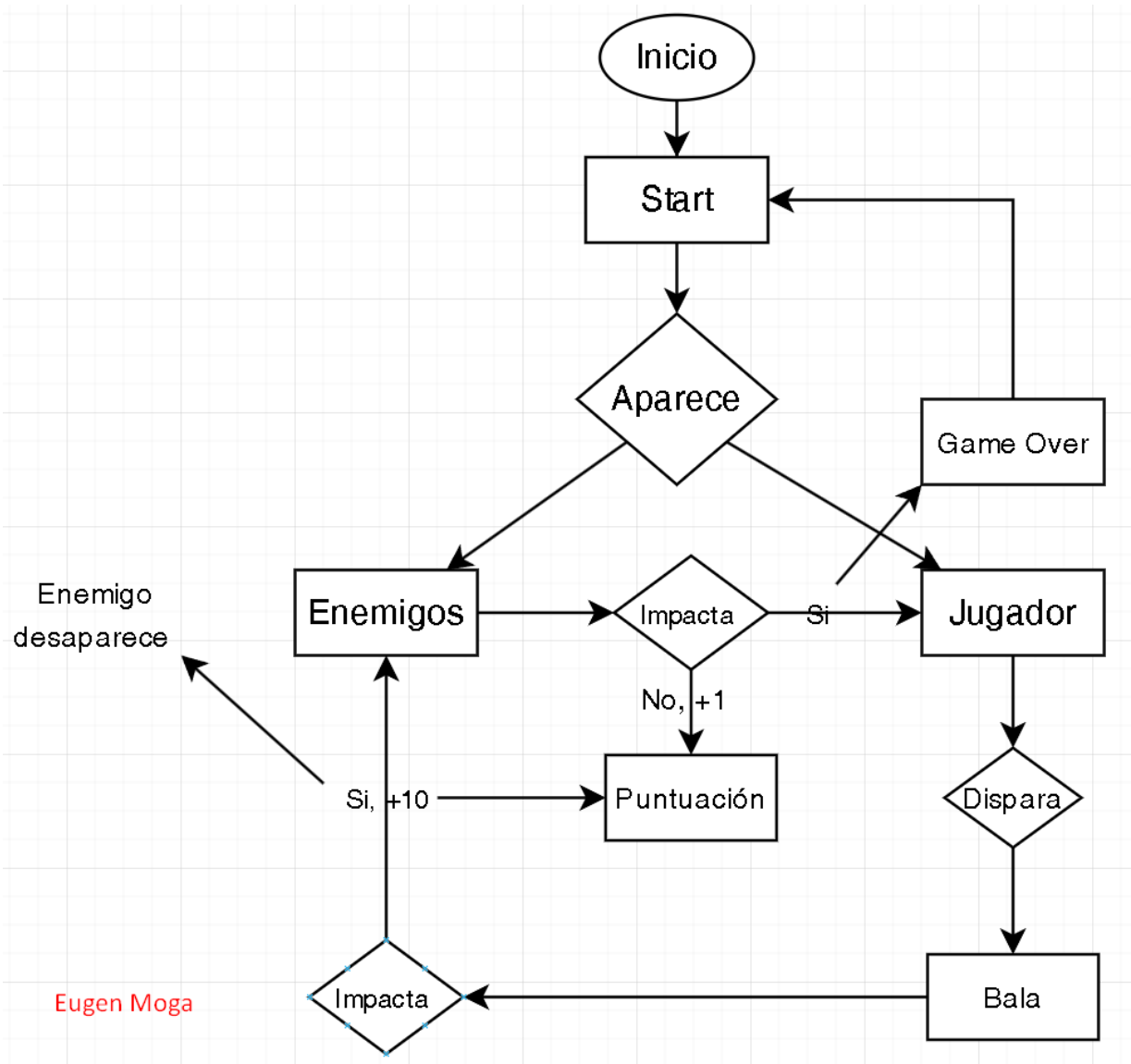
Mob: es la escena que representa al enemigo, aparecen de forma aleatoria en la parte superior de la pantalla y se desplazan hacia abajo. Desaparecen al salir de la pantalla o al ser destruidos por una bala.

Main: es la escena principal y controla la lógica general del juego como la puntuación, la generación de enemigos, control de inicio y fin de la partida.

Hud: es la interfaz donde está configurada la puntuación, mensaje de inicio y fin de la partida y el botón de Start.

Bullet: es la escena que representa la bala la instancia por el jugador al disparar, se desplaza en línea recta hacia donde apunta el jugador y detecta las colisiones con los enemigos.

3. Diagrama Simple



4. Mecanicas Principales

Como mecánicas principales tengo

Movimiento del jugador: el jugador solo se puede mover horizontalmente de izquierda a derecha en la parte inferior de la pantalla con las flechas de dirección y esta limitado dentro de los bordes de la pantalla. Aparte de este movimiento tengo configurado que gire en la dirección donde apunta el mouse esto permite disparar a toda la pantalla sin moverse del sitio solo apuntando con el ratón.

Sistema de disparo: el jugador dispara balas al pulsar la tecla espaciadora, las balas salen desde la posición de la pistola y tienen un movimiento continuo en la dirección de la pistola.

Generación de enemigos: los enemigos aparecen aleatoriamente mediante un temporizador y controlo la posición para que aparezcan solo hasta el 50% de la parte superior de la pantalla. Esto es para que no aparezcan por la parte inferior ya que no daría tiempo a reaccionar.

Sistema de colisiones:

Bala impacta enemigo y suma puntos

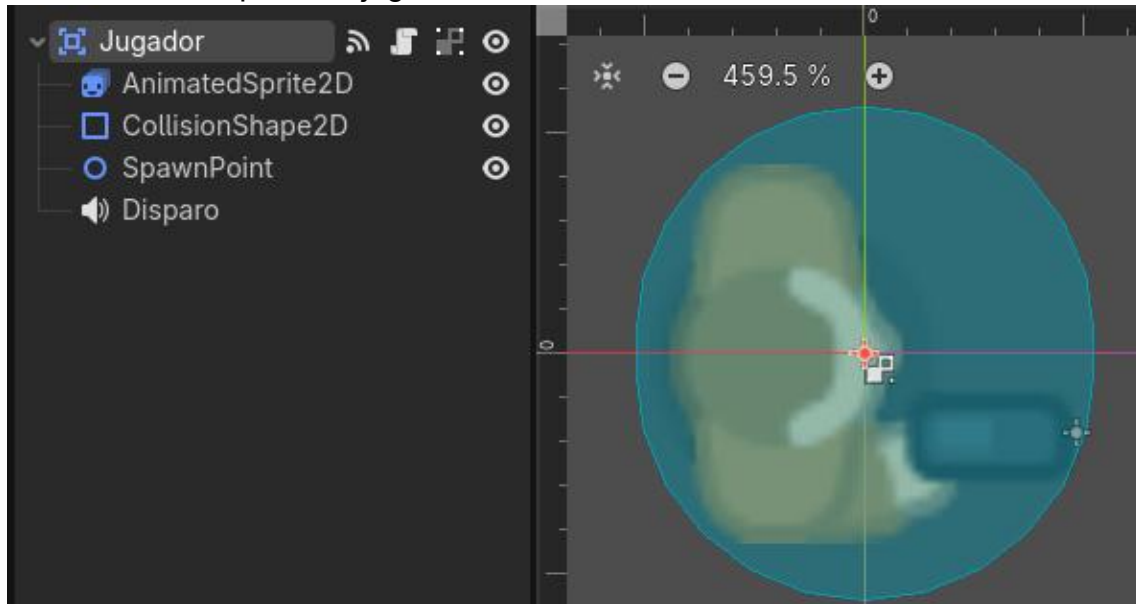
Enemigo impacta jugador y finaliza la partida.

Sistema de puntuación: si el enemigo sale de la pantalla suma 1 punto, si el enemigo es destruido por una bala suma 10 puntos. Y todo esto se visualiza en tiempo real en el HUD

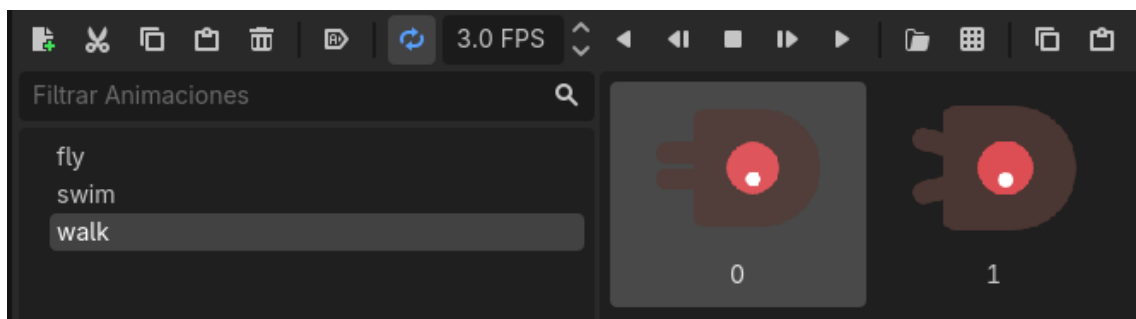
Sonidos: al empezar la partida hay música de fondo para agregar emoción, sonido al disparar, sonido al impactar contra el enemigo y un sonido cuando muere el jugador.

5. Assets Utilizados

He utilizado el Sprite del jugador



Luego he utilizado los Sprite que vienen en el tutorial para los enemigos con sus respectivas animaciones



Y el Sprite de la bala

